

Tretji izpitni rok pri predmetu Programiranje 1

18. avgust 2025

Dopolnite in oddajte datoteke Prva.java, Druga.java, Tretja.java in Cetrta.java. Testirate jih lahko takole:

(1) tj.exe Prva.java . . (2) tj.exe Druga.java . . (3) tj.exe (4) tj.exe

- ① Danes je dan 0. Vsak a -ti dan (v dneh 0, a , $2a$, $3a$...) prejmemo ananas, vsak b -ti dan (v dneh 0, b , $2b$, $3b$...) banane, vsak c -ti dan pa cimet. Napišite program, ki prebere števila n , a , b in c (vsa pripadajo intervalu $[1, 10^4]$) ter za n zaporednih tednov izpiše začetnice dobrin (A, B oz. C), ki jih prejmemo v posameznih dneh vsakega tedna. Tedne označujemo s števkami od 0 do $n - 1$ (t0, t1 itd.), dneve v tednu pa s števkami od 0 do 6 (d0, d1 itd.). Ne izpisujte dnevo, ko ne prejmemo ničesar.

V 50% testnih primerov velja $a = b = c$.

test01.in:

3 4 2 5

test01.out:

t0 d0 ABC
t0 d2 B
t0 d4 AB
t0 d5 C
t0 d6 B
t1 d1 AB
t1 d3 BC
t1 d5 AB
t2 d0 B
t2 d1 C
t2 d2 AB
t2 d4 B
t2 d6 ABC

- ② Blok ima n nadstropij s po k stanovanji na nadstropje. Stanovanja so (brez pravega reda) označena s števkami od 0 do $nk - 1$. Ob zadnjem (najbolj desnem) stanovanju v vsakem nadstropju se nahaja stopnišče.

Živimo v stanovanju 0 in radi bi po vrsti obiskali stanovanja 1, 2, ..., $nk - 1$. Napišite program, ki izpiše, koliko časa bomo hodili, če za pot med sosednjima stanovanjema v istem nadstropju potrebujemo 1 časovno enoto, za eno nadstropje stopnic pa 5 časovnih enot. Na vhodu sta podani števili $n \in [1, 50]$ in $k \in [1, 50]$ ter n vrstic po k števil stanovanj (i -ta vrstica se nanaša na i -to nadstropje).

V 50% testnih primerov velja $n = 1$.

test01.in:

2 5
9 4 6 1 8
3 0 2 7 5

test01.out:

64

test02.in: test02.out:

4 2
6 1
3 4
7 0
5 2

77

V prvem primeru se stopnišče nahaja pri stanovanjih 8 in 5, skupni čas (64 enot) pa izračunamo takole: $0 \xrightarrow{9} 1 \xrightarrow{8} 2 \xrightarrow{2} 3 \xrightarrow{12} 4 \xrightarrow{8} 5 \xrightarrow{7} 6 \xrightarrow{8} 7 \xrightarrow{6} 8 \xrightarrow{4} 9$. Na primer, za pot od stanovanja 0 do stanovanja 1 moramo najprej priti do stopnišča (3 časovne enote), nato pa prehodimo eno nadstropje stopnic (5 enot) in gremo levo do cilja (1 enota). V drugem primeru gre naša pot takole: $0 \xrightarrow{10} 1 \xrightarrow{15} 2 \xrightarrow{11} 3 \xrightarrow{1} 4 \xrightarrow{11} 5 \xrightarrow{17} 6 \xrightarrow{12} 7$.

- ③ Geometrijski objekt je lahko okrogel (abstraktni razred **Okrogel**) ali oglat (abstraktni razred **Oglat**). Neodvisno od te delitve lahko ima dve dimenziji (vmesnik **DvaD**) ali tri dimenzije (vmesnik **TriD**). V razredu **Tretja** dopolnite sledeči metodi:

- [50%] `public static int[] klasificiraj(Object[] objekti)`

Izdela in vrne tabelo, ki je enako velika kot podana tabela geometrijskih objektov (**objekti**) in v kateri je i -ti element enak 2, če je i -ti geometrijski objekt v tabeli **objekti** dvodimenzionalen in okrogel, -2 , če je i -ti objekt dvodimenzionalen in oglat, 3, če je i -ti objekt tridimenzionalen in okrogel, oziroma -3 , če je i -ti objekt tridimenzionalen in oglat. Kazalci v tabeli **objekti** kažejo samo na objekte, ki pripadajo bodisi tipu **DvaD** bodisi tipu **TriD** in hkrati bodisi tipu **Okrogel** bodisi tipu **Oglat**.

- [50%] `public static Oglat najRazlika(Oglat[] oglati)`

Vrne tisti geometrijski objekt iz neprazne tabele **oglati**, ki ima največjo razliko med najdaljšo in najkrajšo stranico. Če je takih objektov več, naj vrne prvega med njimi. Lahko predpostavite, da imajo vsi geometrijski objekti v tabeli vsaj po dve stranici.

- ④ Racionalno število $0,a_1a_2\dots a_m\overline{b_1b_2\dots b_n}$ (del $b_1b_2\dots b_n$ se ponavlja v neskončnost) je enako ulomku

$$\frac{a}{10^m} + \frac{1}{10^m} \cdot \frac{b}{10^n - 1},$$

kjer je $a = a_1a_2\dots a_m$ in $b = b_1b_2\dots b_n$. Na primer, število $0,\overline{6972} = 0,6972972972972\dots$ ($a = 6$, $m = 1$, $b = 972$, $n = 3$) je enako $129/185$.

Objekt razreda **Raca** predstavlja racionalno število, opisano s števili a , m , b in n . V vseh testnih primerih velja $1 \leq m \leq 6$, $10^{m-1} \leq a < 10^m$, $1 \leq n \leq 6$ in $10^{n-1} \leq b < 10^n$. Število a je torej m -mestno, število b pa n -mestno, in nobeno od njiju se ne prične z ničlo.

Rešite sledeči nalogi:

- [50%] V razredu **Raca** dopolnite metodo

`public Ulomek ulomek()`,

tako da bo vrnila ulomek, ki je enak racionalnemu številu **this**.

- [50%] Razred **Raca** dopolnite tako, da bo implementiral vmesnik **Iterable<Integer>**. Metoda **iterator** naj vrne iterator po decimalnih številu **this**. V primeru števila $0,\overline{6972}$ naj iterator tako zaporedoma vrača števila 6, 9, 7, 2, 9, 7, 2, 9, 7, 2 itd. Iteratorjeva metoda **hasNext** naj vedno vrne **true**.